Chapitre 3

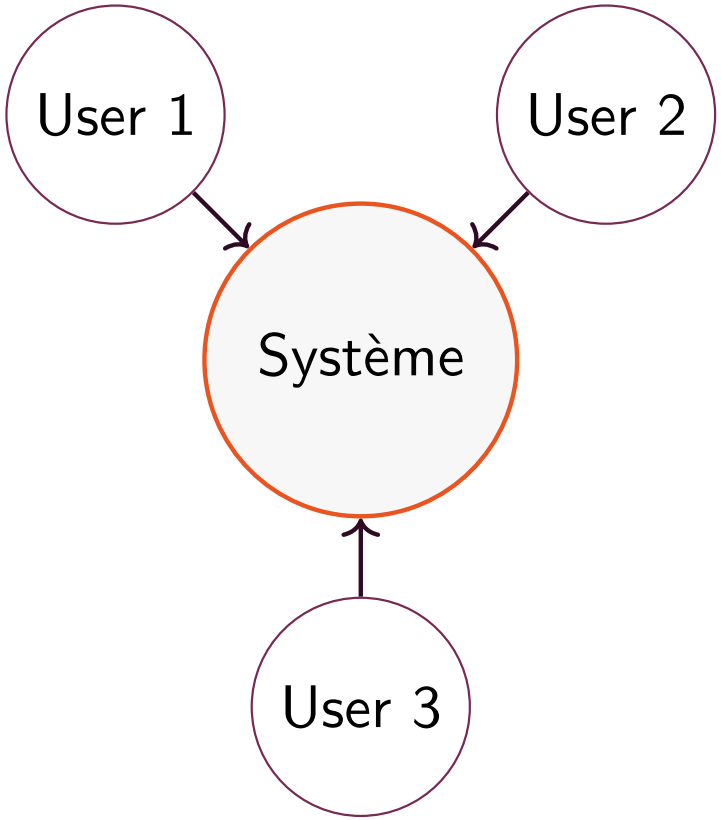
Gestion des utilisateurs

Introduction

La gestion des utilisateurs sous Linux est une tâche essentielle pour garantir la sécurité et la gestion efficace des systèmes. Dans ce chapitre, nous allons voir la création, la modification, et la suppression d'utilisateurs, ainsi que la gestion des droits d'accès.

Philosophie Multi-Utilisateurs

- Linux est un système **multi-utilisateurs** et **multitâche**.
- Plusieurs personnes peuvent utiliser la même machine simultanément (localement ou via SSH).
- **Isolation :** Chaque utilisateur possède son propre environnement (Home, fichiers, configuration).
- **Sécurité :** Les actions d'un utilisateur ne doivent pas impacter le système ou les autres utilisateurs.



Types d'Utilisateurs

Linux distingue plusieurs types de comptes utilisateurs :

- **Utilisateur root :** C'est l'administrateur du système. Il a tous les droits sur tous les fichiers et processus.
- **Utilisateur Standard :** Destiné aux tâches quotidiennes. Il ne peut pas modifier les paramètres du système ou consulter les fichiers d'autres utilisateurs sans permission ($\mathbf{1\ 000} \leq \boldsymbol{id} \leq \mathbf{60\ 000}$).
- **Utilisateur sudo :** Un utilisateur standard auquel des permissions administratives spécifiques sont accordées via la commande `sudo`. Utile pour minimiser les connexions directes en tant que `root`.
- **Utilisateur Système :** Ces comptes sont créés pour des programmes ou des services (serveurs web, BDs, etc.) ($\mathbf{1} \leq \boldsymbol{id} \leq \mathbf{999}$).
- **Utilisateur Invité :** Compte temporaire avec un accès très limité, sans enregistrer de fichiers ou de paramètres.

Groupes

La gestion des groupes est divisée en deux catégories :

- **Groupe Primaire :**
  - Lors de la création, un groupe primaire est attribué à l'utilisateur.
  - Les fichiers créés par un utilisateur sont généralement associés à son groupe primaire par défaut.
  - Un utilisateur ne peut appartenir qu'à un seul groupe primaire.
- **Groupes Secondaires (ou Supplémentaires) :**
  - Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes supplémentaires en plus du groupe primaire.
  - Ces groupes secondaires accordent un accès additionnel aux ressources et permissions.

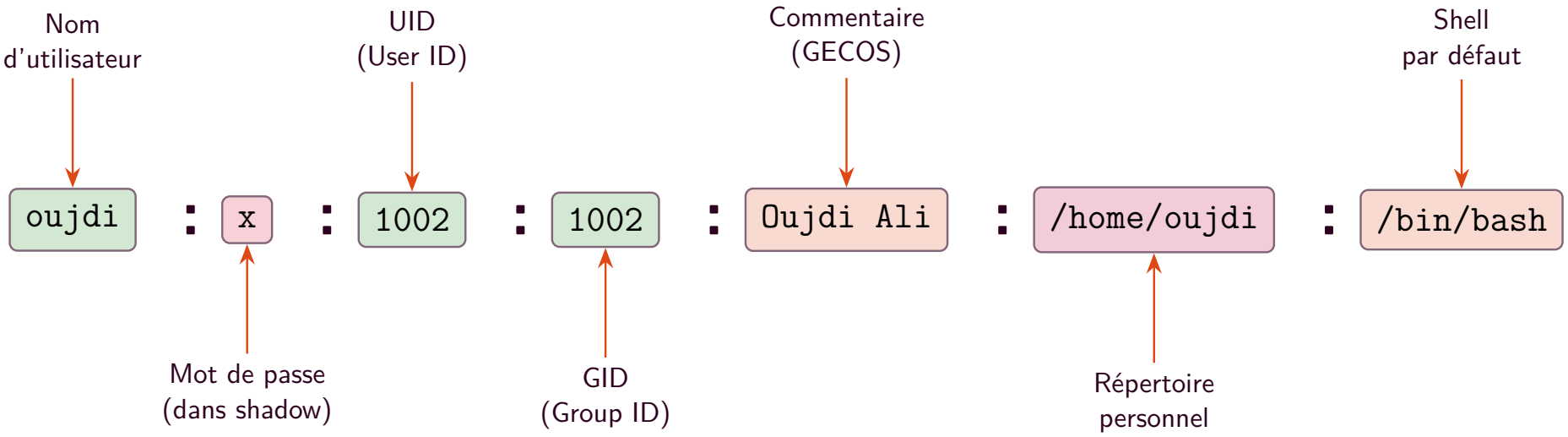
Les fichiers essentiels

Les informations sur les utilisateurs et les groupes sont stockées dans les fichiers textes suivants :

Fichier	**Rôle**
`/etc/passwd`	Liste des utilisateurs et infos basiques
`/etc/shadow`	Mots de passe chiffrés (sécurisé)
`/etc/group`	Liste des groupes
`/etc/gshadow`	Mots de passe des groupes (rarement utilisé).

Fichier /etc/passwd

Chaque ligne représente un utilisateur, avec 7 champs séparés par « : » :



- Le fichier est lisible par tous (`rw-r--r--`).
- Le "x" indique que le mot de passe réel est stocké dans `/etc/shadow`.

Fichier /etc/shadow

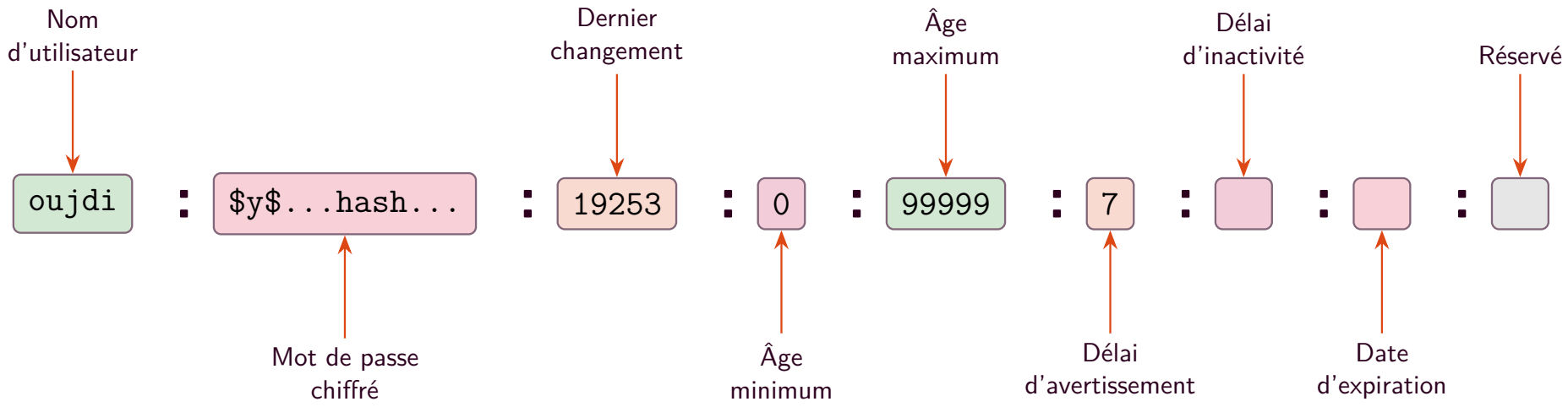
- Historiquement, les mots de passe (chiffrés) étaient dans `/etc/passwd` (lisible par tous).
- Aujourd'hui, ils sont déplacés dans `/etc/shadow`, lisible **uniquement par root** et utilisateurs appartenant au groupe **shadow**.

ls -l /etc/shadow

```
-rw-r----- 1 root shadow 1065 févr. 23 11:23 /etc/shadow
```

Fichier /etc/shadow

Chaque ligne contient 9 champs séparés par « : » :



Fichier /etc/shadow

Infos sur les champs :

1. login
2. mot de passe (MP) crypté ou « ! », « * »
3. nombre de jours depuis la dernière modification du MP (depuis le 01/01/1970)
4. nombre minimum de jours que doit attendre un utilisateur avant de changer son MP
5. nombre maximum de jours qu'un MP reste valide et devra être changé
6. nombre de jours avant l'expiration d'un mot de passe où le système commence à avertir l'utilisateur de le changer.
7. nombre de jours d'inactivité après lesquels un compte utilisateur est automatiquement désactivé (0 : pour une désactivation immédiate)
8. date d'expiration du compte
9. non utilisé

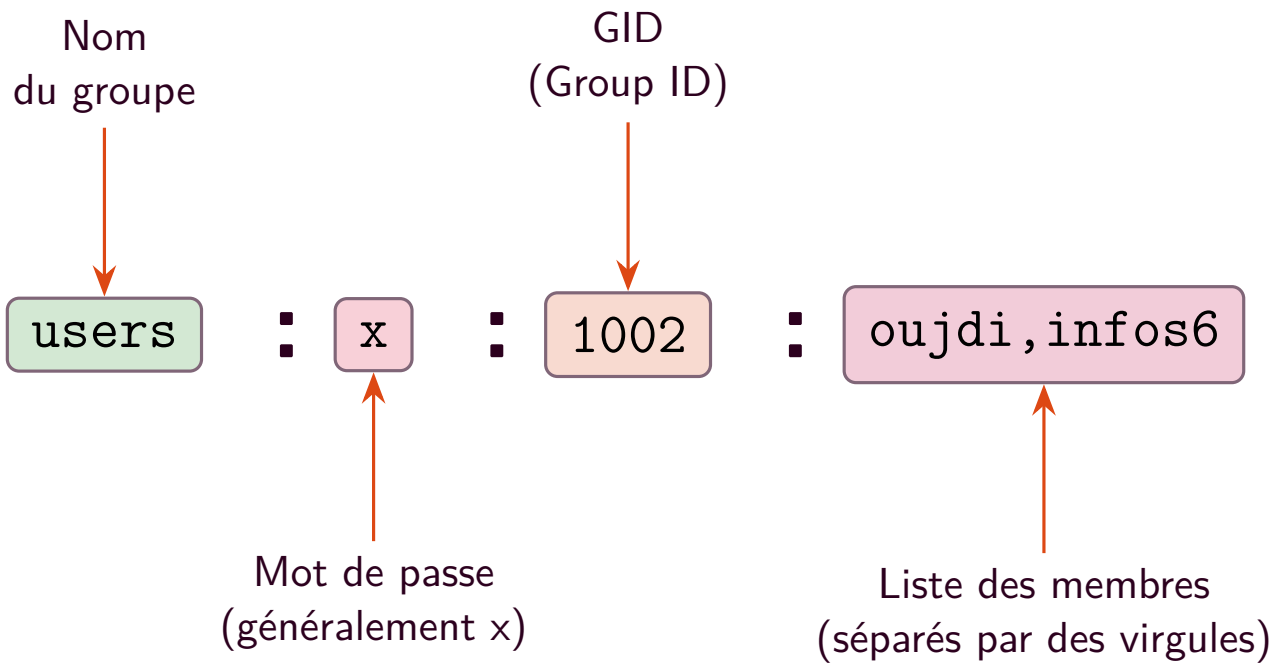
Fichier /etc/shadow

Structure d'une ligne

```
infos6:$y$j9T$c9DP...HDSJOSa/B:20506:0:99999:7:::
```

- L'utilisateur **infos6** peut changer son mot de passs à tout moment (min=0).
- La mot de passe n'expire jamais pour cet utilisateur max=99999 et champ 8 vide.

Fichier /etc/group



Chaque ligne comporte quatre champs :

1. Nom du groupe
2. Mot de passe du groupe : généralement vide ou contient un "x".
3. GID : identifiant du groupe.
4. Membres du groupe : liste d'utilisateurs séparés par des virgules. Un utilisateur peut appartenir à plusieurs groupes.

Création d'un Utilisateur

Il existe deux principaux modes de création d'un utilisateur sous Linux :

1. Mode graphique : ce mode utilise un outil graphique, tel que « **Utilisateurs et Groupes** » (dépend de la distribution).
2. Mode ligne de commande ;

Création d'un Utilisateur en ligne de commande

En mode « **ligne de commande** », il existe deux commandes :

`useradd`

- Commande bas niveau.
- Ne crée pas le `/home` par défaut.
- Mode non interactif (ne pose pas de questions)
- Ne demande pas de mot de passe.
- Utile pour les scripts.

`adduser`

- Script interactif (spécifique Debian/Ubuntu).
- Crée le répertoire personnel.
- Demande le mot de passe et le GECOS.
- **Recommandé pour un humain.**

Création d'un utilisateur avec adduser

Ajout de l'utilisateur infos6 sous Linux Mint

```
~$ sudo adduser infos6
info: Ajout de l'utilisateur « infos6 » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « infos6 » (1001) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « infos6 » (1001) avec le groupe « infos6 » (1001) ...
info: Création du répertoire personnel « /home/infos6 » ...
info: Copie des fichiers depuis « /etc/skel » ...
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour infos6
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
    NOM []: IA-GI S6
    Numéro de chambre []:
    Téléphone professionnel []:
    Téléphone personnel []:
    Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [O/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « infos6 » aux groupes supplémentaires « users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « infos6 » au groupe « users » ...
```

Création d'un utilisateur avec adduser

Ajout de l'utilisateur infos6 sous Ubuntu Server

```
~$ sudo adduser infos6
info: Adding user `infos6' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `infos6' (1001) ...
info: Adding new user `infos6' (1001) with group `infos6 (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/infos6' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for infos6
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []: IA-GI S6
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
info: Adding new user `infos6' to supplemental / extra groups `users' ...
info: Adding user `infos6' to group `users' ...
```

Création d'un utilisateur avec adduser

Elle a pour effet :

- d'ajouter une ligne à la fin du fichier « /etc/passwd », semblable à :

```
infos6:x:1001:1001:IA-GI S6:/home/infos6:/bin/bash
```

- de créer le répertoire : **/home/infos6**
- d'ajouter le groupe **infos6** dans le fichier « **/etc/group** »
- d'ajouter le mot de passe crypté dans le fichier « **/etc/shadow** ».
- de copier le contenu du répertoire **/etc/skel** dans **/home/infos6**
- d'ajouter l'utilisateur **infos6** au groupe supplémentaire **users**

Dossier /etc/skel

Modèle de répertoire utilisateur

- Répertoire modèle pour les nouveaux utilisateurs
- Contenu copié dans le répertoire personnel lors de la création

- Utilisation typique :
  - Fichiers de configuration (**.bashrc**, **.profile**)
  - Répertoires par défaut (Documents, Public)
  - Politiques de sécurité communes

Dossier /etc/skel

Exemple de configuration

Exemple

```
sudo mkdir /etc/skel/{Documents,Public}
sudo echo "export JAVA_HOME=~/jdk-21" >> /etc/skel/.bashrc
sudo echo "export PATH="$JAVA_HOME/bin:$PATH"
```

Important

- Ne s'applique qu'aux nouveaux utilisateurs
- Les modifications après création nécessitent des copies manuelles

Création d'un Utilisateur avec **adduser** vérification

```
ls -a /etc/skel
ls -a /home/infos6
grep infos6 /etc/passwd
grep infos6 /etc/group
sudo grep infos6  /etc/shadow
```

Création d'un Utilisateur avec **useradd**

Syntaxe : `sudo useradd [options] login`

options	description
-d	indiquer le répertoire home à créer
-g	indiquer le gid de l'utilisateur
-m	créer le répertoire de l'utilisateur
-s	indiquer le shell de connexion
-u	spécifier l'UID de l'utilisateur
-G	liste des groupes secondaires
-c	ajouter un commentaire (nom complet)
-e	Date d'expiration du compte (AAAA-MM-JJ)

Exemples :

```
sudo useradd -s /bin/bash infos5
sudo useradd -e 2026-12-31 -c "Info S2" -m -U -s /bin/bash info2
```

Création d'un Utilisateur avec useradd : vérification

L'utilisateur **infos5** n'a pas de répertoire de connexion.

```
~$ ls /home/
info2  infos6  lakhouaja  m2i
```

Le champ GECOS est vide pour l'utilisateur info2.

```
~$ tail -n2 /etc/passwd
infos5:x:1002:1002::/home/infos5:/bin/bash
info2:x:1003:1003:Info S2:/home/info2:/bin/bash
```

Aucun mot de passe n'est attribué aux nouveaux utilisateurs.

```
~$ sudo tail -n2 /etc/shadow
infos5:!:20509:0:99999:7:::
info2:!:20509:0:99999:7::20818:
```

Création d'un Utilisateur avec useradd : vérification

```
~$ tail -n2 /etc/group
infos5:x:1002:
info2:x:1003:
```

Le contenu du répertoire **/etc/skel** a été copié dans **/home/info2**

```
~$ sudo ls -A /home/info2/
.bash_logout  .bashrc  .profile
```

Modification du mot de passe

La commande **passwd** permet de modifier (ou d'affecter) un mot de passe à un utilisateur.

Options :

- `-d` : supprimer le mot de passe
- `-l` : verrouiller le mot de passe. Ajouter ! au début du mot de passe (deuxième champ du fichier **/etc/shadow**)
- `-u` : déverrouiller le mot de passe (enlever le ! du mot de passe)

Modification du mot de passe

Modification du mot de passe

```
smi@dellinspiron:~$ passwd
Changement du mot de passe pour smi.
Mot de passe actuel :
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
```

Le système demande à l'utilisateur de saisir son mot de passe actuel.

Affectation du mot de passe

```
lakhouaja@dellinspiron:~$ sudo passwd smi
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
```

Le système ne demande pas le mot de passe de l'utilisateur **smi**. La commande est utilisée en mode administrateur

Gestion des politiques des mots de passes

Commande **chage**

Permet de modifier/afficher les informations de validité d'un mot de passe.

Exemple (machine virtuelle Debian-32 bits)

```
smi@debian:~$ chage -l smi
Last password change                                    : oct. 26, 2021
Password expires                                        : never
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 99999
Number of days of warning before password expires       : 7
```

Exemple (machine réelle LinuxMint-64 bits)

```
lakhouaja@dellinspiron:~$ sudo chage -l smi
Dernier changement de mot de passe                                      : févr. 18, 2024
Fin de validité du mot de passe                                         : jamais
Mot de passe désactivé                                                  : jamais
Fin de validité du compte                                               : jamais
Nombre minimum de jours entre les changements de mot de passe           : 0
Nombre maximum de jours entre les changements de mot de passe           : 99999
```

Gestion des politiques des mots de passes

Commande **chage**

- Forcer un utilisateur à change son mot de passe lors de sa première connexion :
  `sudo chage -d 0 smi6`

```
smi@debian:~$ sudo chage -d 0 smi6
smi@debian:~$ sudo chage -l smi6
Last password change                                    : password must be changed
Password expires                                        : password must be changed
Password inactive                                       : password must be changed
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 99999
Number of days of warning before password expires       : 7
```

- Forcer un utilisateur à changer son mot de passe après 30 jours :
  `sudo chage -M 30 smi6`
  7 jours avant la date de modification du mot de passe, l'utilisateur recevra un message d'avertissement lors de sa connexion.

Suppression d'un utilisateur

- La commande :
  `userdel smi`
  permet de supprimer l'utilisateur **smi**.
- Options :
  - -r : supprime le dossier personnel de l'utilisateur (et son contenu !).
  - -f : forcer la suppression des fichiers de l'utilisateur.

Gestion des groupes

- La commande :
  `groupadd nom_groupe`
  permet d'ajouter un nouveau groupe.
- La commande :
  `groupdel nom_groupe`
  permet de supprimer un groupe.
- La commande :
  `adduser smi nom_groupe`
  permet d'ajouter l'utilisateur **smi** au groupe **nom_groupe**.
- La commande :
  `groups smi`
  permet d'afficher les groupes d'un utilisateur (informations données par la commande **id**)

Délégation de pouvoir : `sudo`

Ubuntu désactive par défaut la connexion directe en tant que `root`. On utilise `sudo` (SuperUser DO).

- Permet à un utilisateur d'exécuter une commande avec les privilèges root.
- L'utilisateur tape **son propre mot de passe**.
- Tout est logué (traçabilité).

Donner les droits sudo

Sous Ubuntu, il suffit d'ajouter l'utilisateur au groupe `sudo` :

```
sudo adduser infos6 sudo
```

Délégation de pouvoir : Configuration de sudo

La configuration de **sudo** se fait via le fichier **/etc/sudoers**. Utilisez impérativement la commande **visudo** (en root) pour éditer ce fichier : il vérifie la syntaxe avant d'enregistrer.

Exemple

```
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as
    root.

# Permettre à l'utilisateur infos6 d'exécuter toutes les
    commandes
infos6 ALL=(ALL:ALL) ALL

# Permettre aux membres du groupe sudo d'exécuter n'
    importe quelle commande
%sudo    ALL=(ALL:ALL) ALL
```

Gestion des propriétaires

Commande **chown**

chown (change owner) permet de changer le propriétaire et/ou le groupe d'un fichier ou d'un répertoire. Il ne peut être exécuté que par root.

Syntaxe :

```
sudo chown [option] utilisateur[:groupe] fichier [Rep ...]
```

- utilisateur : nouveau propriétaire du fichier ou répertoire
- groupe : nouveau groupe propriétaire du fichier ou répertoire
- fichier [Rep ...] : fichiers ou répertoires dont il faut changer la propriété

Si le groupe est omis, **chown** ne change que le propriétaire

```
sudo chown smi test.txt
```

Si propriétaire est omis, chown ne change que le groupe

```
chown :cdrom /dev/cdrom
```

Gestion des propriétaires

Commande **chown**

Exemple

```
smi@debian:~$ ls -l test.txt
-rw-r--r-- 1 smi smi 0 18 févr. 14:30 test.txt
smi@debian:~$ sudo chown smi6 test.txt
smi@debian:~$ ls -l test.txt
-rw-r--r-- 1 smi6 smi 0 18 févr. 14:30 test.txt
smi@debian:~$ sudo chown :sma test.txt
smi@debian:~$ ls -l test.txt
-rw-r--r-- 1 smi6 sma 0 18 févr. 14:30 test.txt
smi@debian:~$ sudo chown smi5:smi5 test.txt
smi@debian:~$ ls -l test.txt
-rw-r--r-- 1 smi5 smi5 0 18 févr. 14:30 test.txt
```

La commande :

`sudo chown -R smi6:adminres Test/`

Permet de changer le propriétaire et le groupe du répertoire **Test** de façon récursive.

Gestion des permissions

Commande **umask**

- Définit les permissions **par défaut** pour les nouveaux fichiers/répertoires
- Syntaxe principale :

```
umask [valeur-octale]   ou   umask -S
```

- Deux notations :
  - Octal (ex : 0022)
  - Symbolique (ex : `u=rwx,g=rx,o=`)

Affichage des permissions

- umask
  0022
- umask -S
  u=rwx,g=rx,o=rx

Gestion des permissions

Commande **umask**

Calcul des permissions

Permissions réelles = Permissions de base - Valeur umask

- Fichiers : base 666 (rw-rw-rw-)
- Répertoires : base 777 (rwxrwxrwx)

Exemple de calcul avec `umask 0022`

- Fichier : 666 - 022 = 644 (rw-r–r–)
- Répertoire : 777 - 022 = 755 (rwxr-xr-x)

Exemple de calcul avec `umask 0002`

- Fichier : 666 - 002 = 664 (rw-rw-r–)
- Répertoire : 777 - 002 = 775 (rwxrwxr-x)

Gestion des permissions

Commande **umask**

Si l'utilisateur veut créer :

- les fichiers avec les droits `rw-------`
- les répertoires avec les droits `rwx------`

il doit utilisé le masque **0077** (ou tout simplement **77**)

Remarque

umask accepte les symboles (r, w et x)

```
umask 77
```

ou

```
umask u=rwx,g=,o=
```

Attention

- Valeur temporaire (durée de la session)
- Pour rendre permanent : ajouter à `.bashrc`

Gestion des permissions

Commande **chmod**

- Permet de modifier les droits d'accès aux fichiers/répertoires
- Deux notations principales :
  - Symbolique (`u+rwx`)
  - Octale (755)
- Syntaxe de base :

```
chmod [options] <mode> <fichier>
```

- Options courantes :
  - `-R` : récursif
  - `-v` : mode verbeux
  - `-c` : afficher les changements

Exemple

```
chmod u=rwx,g=r,o= script.sh
```

- user : lecture/écriture/exécution
- groupe : lecture seule
- autres : aucun droit

Gestion des permissions
Permissions spéciales

Les permissions standards

Sous Linux, les droits classiques se divisent en trois catégories (Propriétaire, Groupe, Autres) et trois types d'actions :

- **r** (read) : Lecture (4)
- **w** (write) : Écriture (2)
- **x** (execute) : Exécution pour un fichier / Parcourir pour un dossier (1)

Les permissions spéciales

Pour des besoins de sécurité et de collaboration avancés, Linux propose trois permissions spéciales qui modifient le comportement standard : **SetUID (SUID)**, **SetGID (SGID)**, et le **Sticky Bit**.

SetUID (Set User ID)

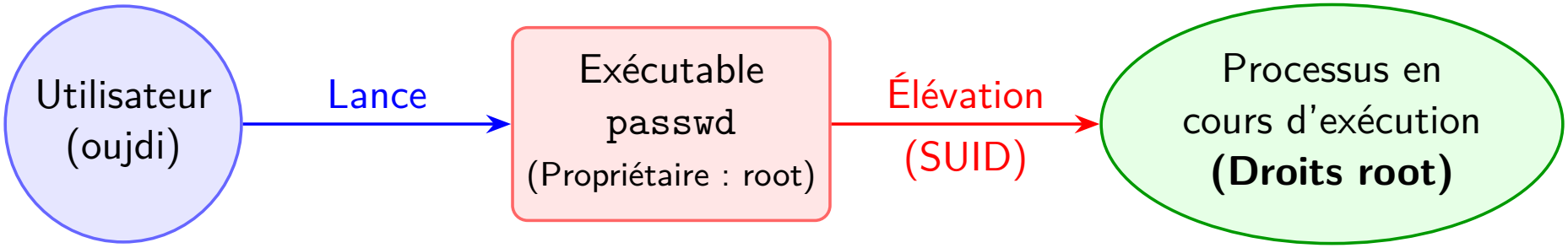
Définition : Lorsqu'un fichier exécutable possède le bit SUID, il s'exécute avec les privilèges du **propriétaire** du fichier, et non avec ceux de l'utilisateur qui lance la commande.

- **Valeur octale :** 4000
- **Symbole :** `s` à la place du `x` du propriétaire (`rwsr-xr-x`)
- **Exemple typique :** La commande `/usr/bin/passwd` appartient à Root. Grâce au SUID, un utilisateur normal peut l'exécuter pour modifier son mot de passe (ce qui nécessite d'écrire dans `/etc/shadow`).

Commandes utiles :

- `chmod u+s fichier` ou `chmod 4755 fichier`

Schéma : Fonctionnement du SetUID



SetGID (Set Group ID)

Définition :

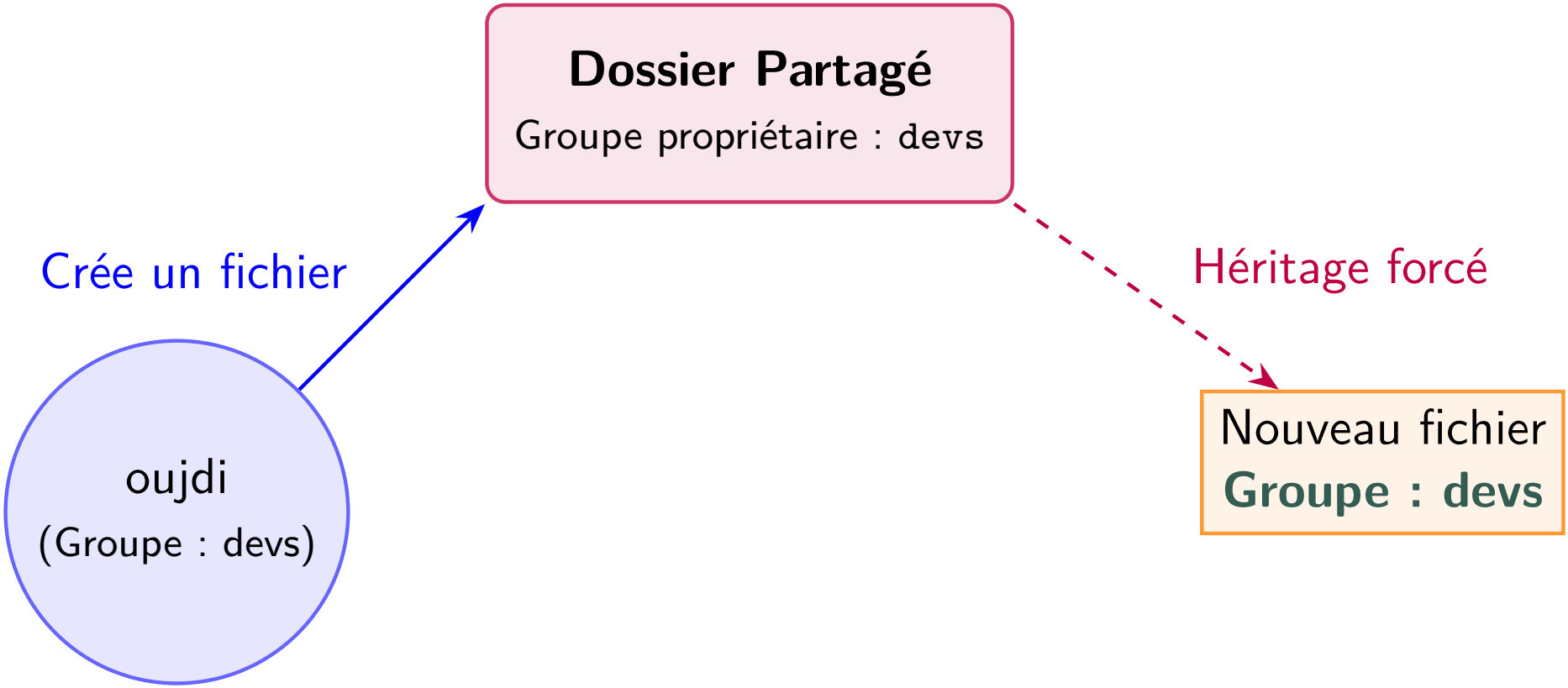
- **Sur un fichier :** Similaire au SUID, le fichier s'exécute avec les droits du *groupe* propriétaire.
- **Sur un dossier (Cas le plus courant) :** Tout fichier créé dans ce dossier héritera automatiquement du *groupe* du dossier parent, peu importe qui le crée.

- **Valeur octale :** 2000
- **Symbole :** `s` à la place du `x` du groupe (`rwxrwsr-x`)
- **Exemple typique :** Un dossier partagé `/var/www/html` pour une équipe de développeurs (groupe `devs`).

Commandes utiles :

- `chmod g+s dossier/` ou `chmod 2775 dossier/`

Schéma : Fonctionnement du SetGID (sur un dossier)



Sticky Bit

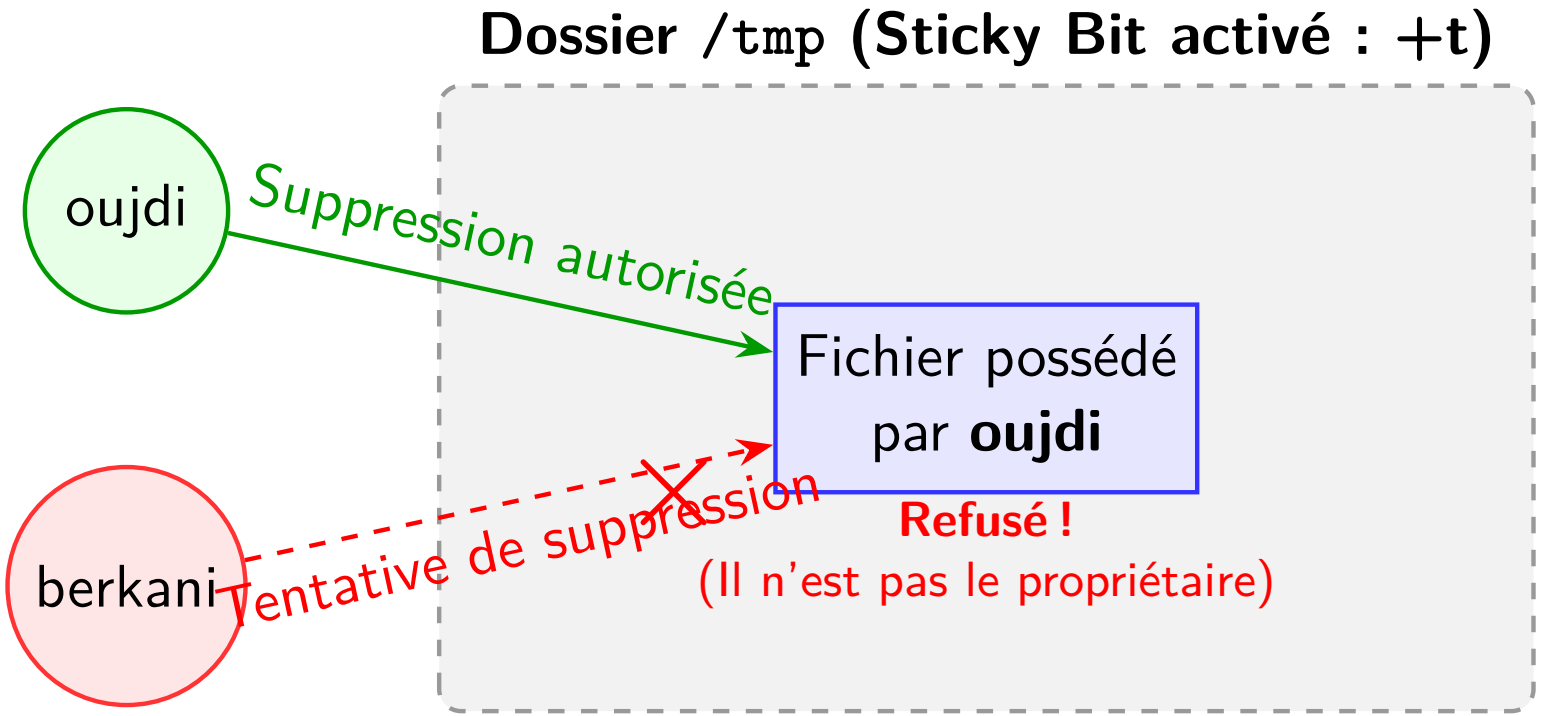
Définition : Lorsqu'il est appliqué à un répertoire, le Sticky Bit empêche les utilisateurs de supprimer ou de renommer des fichiers qui ne leur appartiennent pas, même s'ils ont les droits d'écriture sur le dossier.

- **Valeur octale :** 1000
- **Symbole :** `t` à la place du `x` des autres (`rwxrwxrwt`)
- **Exemple typique :** Le répertoire `/tmp` où tous les utilisateurs peuvent écrire, mais où chacun ne peut effacer que ses propres fichiers.

Commandes utiles :

- `chmod +t dossier/` ou `chmod 1777 dossier/`

Schéma : Fonctionnement du Sticky Bit



Combinaison sticky + SGID

Zone de dépôt sécurisée

```
sudo mkdir /partage
sudo chown :info /partage
sudo chmod 3770 /partage  # SGID(2) + Sticky(1)
```

Permissions finales

- `drwxrws--T` 2 root info
- Seul le propriétaire peut supprimer ses fichiers
- Tous les nouveaux fichiers dans le groupe info
- Accès restreint au groupe seulement

Les limites des permissions standards et le rôle des ACL

La limite du modèle classique (UGO)

Le système de permissions standard est rigide.
Problème : Comment donner des droits de lecture à *Oujdi*, des droits de modification à *Berkani*, et aucun droit aux autres, s'ils n'appartiennent pas au même groupe ?

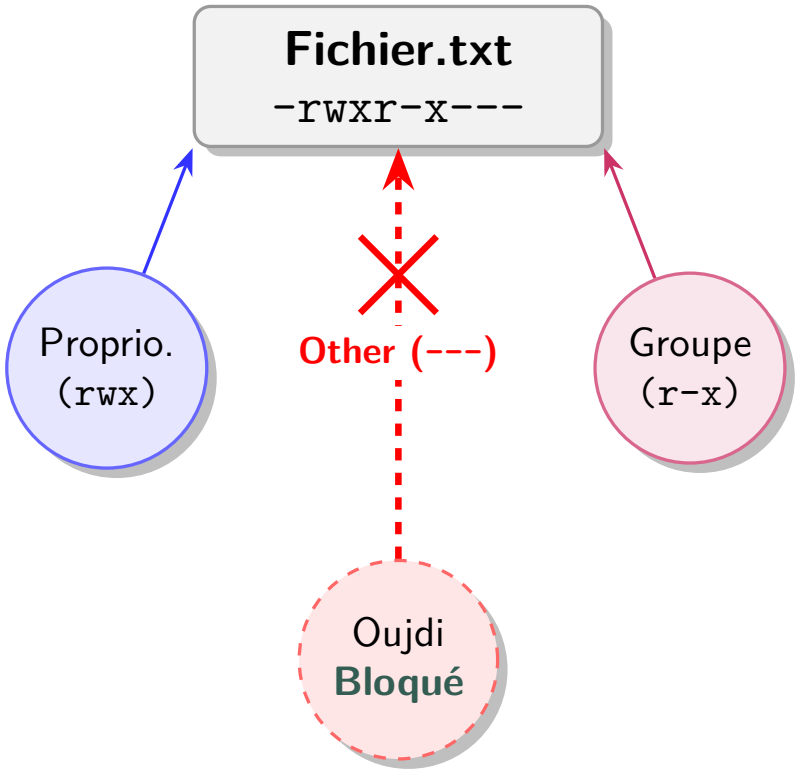
La solution : Les ACL (Access Control Lists)

Les ACL permettent une gestion **granulaire** et fine des droits. On peut définir des permissions spécifiques pour de **multiples utilisateurs** ou de **multiples groupes** sur un seul et même fichier ou dossier.

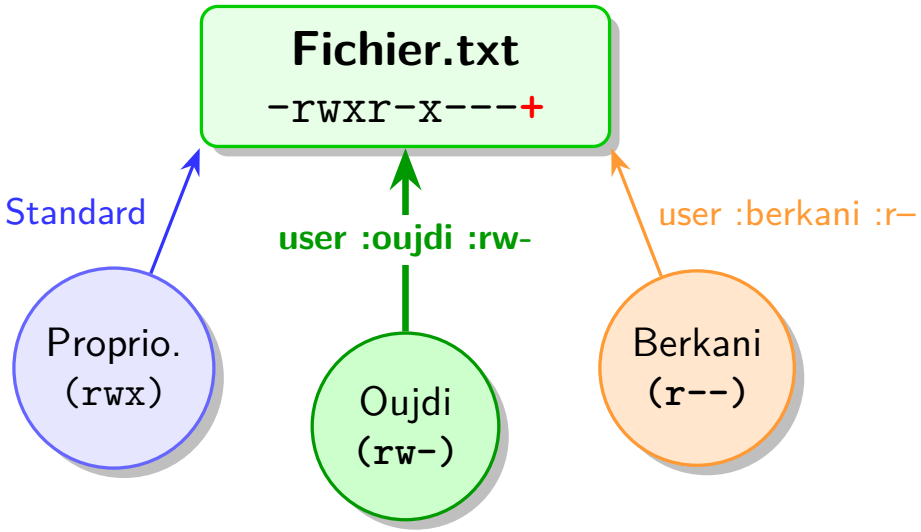
$\rightsquigarrow$ *Un fichier possédant des ACL affiche un + à la fin de ses permissions lors d'un* `ls -l` *(exemple :* `-rw-r--r--+`*).*

Schéma : Droits Classiques vs ACL

Mode Classique
(UGO : User, Group, Other)



Mode ACL
(Access Control Lists)



Les commandes : getfacl et setfacl

Lire les ACL (`getfacl`)

- Affiche le propriétaire, le groupe, et toutes les ACL associées.
- **Commande :** `getfacl fichier`

Modifier les ACL (`setfacl`)

- Ajoute ou modifie des règles spécifiques.
- **Syntaxe générale :** `setfacl -m [u|g]:[nom]:[droits] fichier`

Exemples concrets d'utilisation

- **Donner (rw) à l'utilisateur Oujdi :**
  `setfacl -m u:oujdi:rw fichier.txt`
- **Donner (rwx) au groupe 'info' :**
  `setfacl -m g:in:rfowx dossier/`
- **Retirer les droits ACL spécifiques d'Oujdi :**
  `setfacl -x u:oujdi fichier.txt`

Les ACL par défaut (Héritage)

Définition : Appliquées uniquement sur des **répertoires**, les ACL par défaut (`-d`) garantissent que tout nouveau fichier ou dossier créé à l'intérieur héritera automatiquement de ces mêmes ACL.

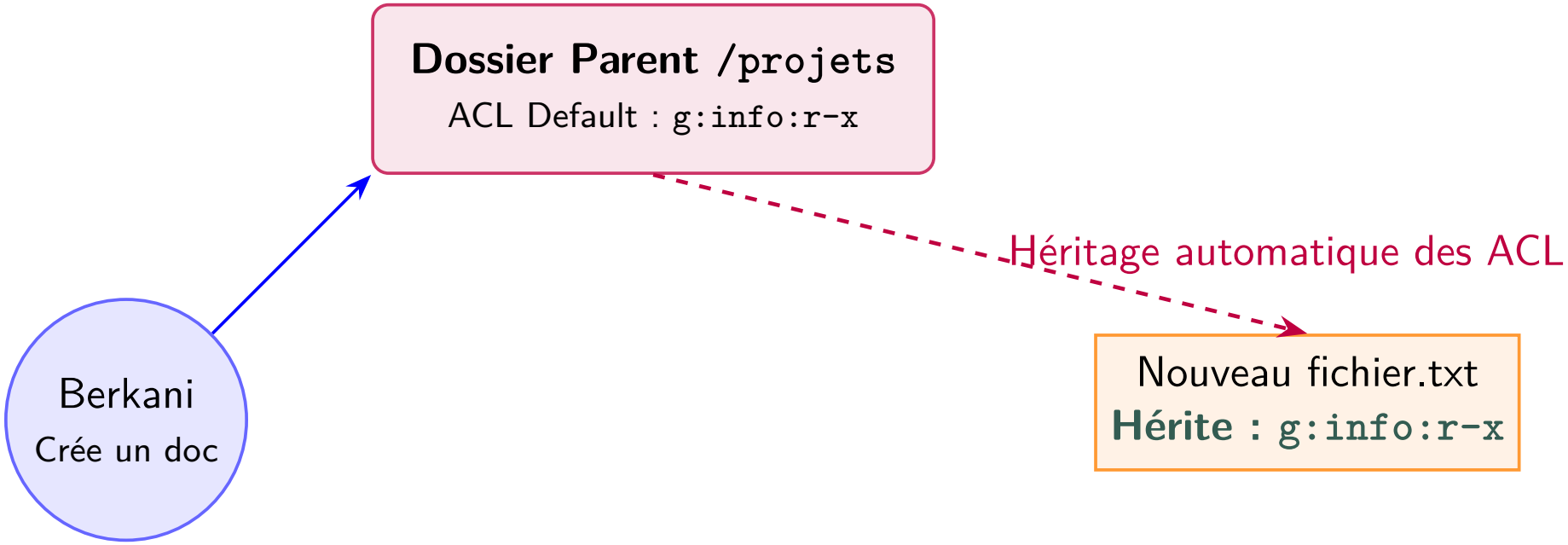
Cas d'usage : Dossier de travail collaboratif

- Vous voulez que le groupe ***info*** ait toujours le droit de lecture sur les nouveaux documents créés par le reste de l'équipe.

Commande :

- `setfacl -d -m g:info:rx /projets/`
- *Note : Il faut souvent combiner une ACL normale et une ACL par défaut sur le dossier parent pour que la règle s'applique immédiatement au dossier ET à son futur contenu.*

Schéma : Fonctionnement des ACL par défaut



Nettoyage

Supprimer toutes les ACL

Pour réinitialiser complètement un fichier à ses permissions classiques (UGO) et retirer le signe **+** :

- `setfacl -b fichier.txt`

Besoin	**Outil / Concept**
Droits simples (1 Proprio, 1 Groupe)	`chmod` / `chown`
Droits multiples utilisateurs/groupes	ACL (`setfacl -m`)
Héritage complexe dans un dossier	ACL par défaut (`setfacl -d`)

Les ACL complètent le système classique. Elles sont indispensables pour les serveurs de fichiers (comme Samba/NFS) où de nombreuses équipes interagissent.

Administration des utilisateurs

- Pour devenir administrateur (root).
  - charge les fichiers de configuration de root
    sudo -i
    aussi : **sudo su -**
  - ne charge pas les fichiers de configuration de root
    sudo -s
    aussi : **sudo su**
- Pour devenir « **oujdi** » :
  - Connexion comme un login complet. Environnement réinitialisé
    su - oujdi
  - Changement d'utilisateur sans login complet. Environnement partiellement conservé.
    su oujdi
- **who** : affiche les utilisateurs connectés.
- **whoami** (qui suis-je ?) : affiche l'utilisateur en cours.
- **last** : affiche les utilisateurs qui se sont connectés au système.
- **sudo lastb** : affiche les tentatives de connexion (non réussies).